Ultimate Tic Tac Toe — Compte rendu

Vianney ROBERT et Casimir REY

1. Présentation

L'Ultimate Tic Tac Toe est une variante du morpion sur une grille 9×9 composée de 9 sous-grilles 3×3. Le vainqueur est le premier joueur à aligner trois sous-grilles gagnées. La contrainte principale est que chaque coup joué dans la cellule locale (r, c) force l'adversaire à jouer dans la sous-grille d'indice (r, c). Si cette sous-grille est déjà terminée, le joueur est libre de choisir n'importe quelle sous-grille disponible.

2. Structure du code

L'état du jeu est représenté par la classe `GameState` qui contient la grille (board[sg][cell]), le vainqueur de chaque sous-grille (sub_winner), le vainqueur global, le joueur courant et la prochaine sous-grille cible (next_sg). Une méthode copy() permet de dupliquer l'état sans mutation pour l'exploration Minimax.

Les fonctions legal_moves() et apply_move() gèrent respectivement la liste des coups légaux et la transition d'état. La détection de victoire s'effectue en vérifiant les 8 lignes gagnantes de chaque morpion, puis les 8 alignements de sous-grilles au niveau global.

3. Algorithme Minimax avec élagage Alpha-Beta

L'IA repose sur un Minimax avec élagage Alpha-Beta. Les coupures α et β sont appliquées classiquement : dès que beta ≤ alpha, la branche est abandonnée. Une limite de temps est vérifiée à chaque nœud pour garantir une réponse dans le délai imparti.

L'approfondissement itératif (iterative deepening()) lance successivement Minimax pour des profondeurs croissantes (1 à 8 par défaut) et conserve toujours le meilleur coup de la dernière profondeur complète. Cela garantit qu'un coup valide est toujours disponible même si le temps est écoulé.

Avant d'explorer les nœuds enfants, les coups sont triés pour maximiser les coupures :

- Coup gagnant immédiatement une sous-grille → priorité maximale
- Coup bloquant une victoire adverse → priorité haute
- Sinon : score positionnel (centre > coins > côtés)

4. Heuristique

L'heuristique évalue l'état à deux niveaux quand la profondeur maximale est atteinte ou que la partie n'est pas terminée :

- Niveau global : score exponentiel selon les alignements de sous-grilles partiels (100^n pour n sous-grilles gagnées dans une ligne sans adversaire), pondéré par la position.
- Niveau local : pour chaque sous-grille active, score basé sur les lignes partielles (10^n pions alignés), pondéré par l'importance de la sous-grille.
- Bonus : envoyer l'adversaire dans une sous-grille presque pleine réduit ses options.

Les états terminaux retournent ±100 000 selon la victoire ou la défaite, 0 pour un nul.

5. Interface et déroulement

L'affichage est en mode texte avec séparateurs entre les sous-grilles. Les coordonnées sont saisies sous la forme colonne puis ligne (1 à 9). Les sous-grilles terminées affiche le symbole du vainqueur sur toutes les cellules, ou ‘=’ si nul. Quatre modes sont disponibles : Humain vs IA, IA vs Humain, IA vs IA, Humain vs Humain. Le coup joué par l'IA est affiché pour permettre le relais manuel entre deux machines. En fin de partie, le résultat et le nombre de sous-grilles gagnées par chaque joueur sont affichés.